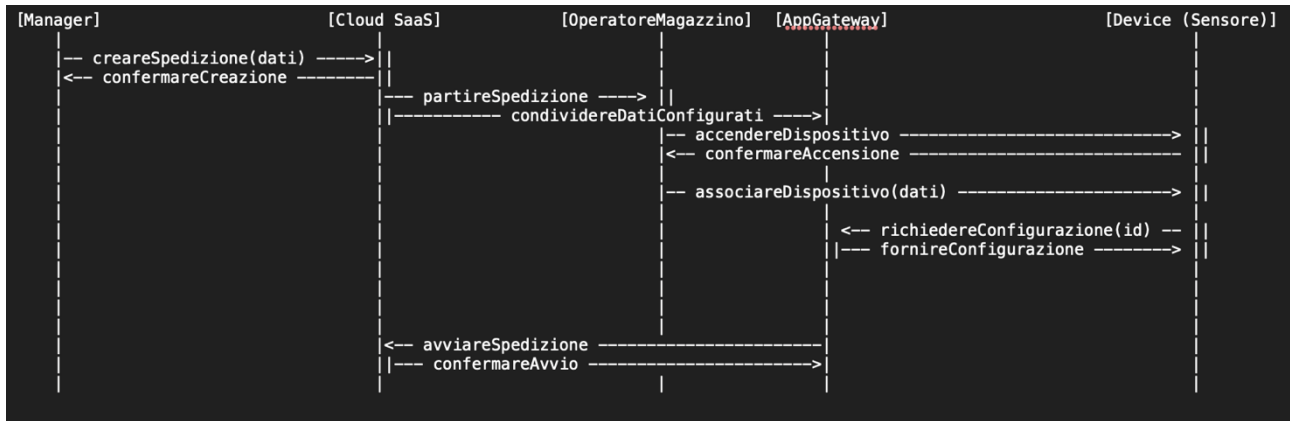


Fase 1: Vista Comportamentale (Scenari Positivi)

1- Macro-Goal 1: Configurazione e Inizializzazione (Sotto-Goal 1-6)

Qui descriviamo il momento in cui l'operatore accende e configura il dispositivo prima che il pacco venga spedito



Pre-Condizione: il cloud è attivo, il manager è autenticato nel sistema e l'operatore di magazzino ha a disposizione fisicamente il dispositivo IoT e l'app Gateway (es. smartphone aziendale)

Passo 1: il manager utilizza il cloud per inserire i dati della nuova spedizione (creareSpedizione)

Passo 2: l'operatore di magazzino attiva fisicamente l'hardware (accendereDispositivo)

Passo 3: l'operatore utilizza l'app gateway per scansionare o collegare il sensore, avviando il flusso di configurazione (associareDispositivo)

Passo 4: l'app gateway contatta autonomamente il cloud (richiedereConfigurazione) e il cloud risponde fornendo i parametri esatti (fornireConfigurazione)

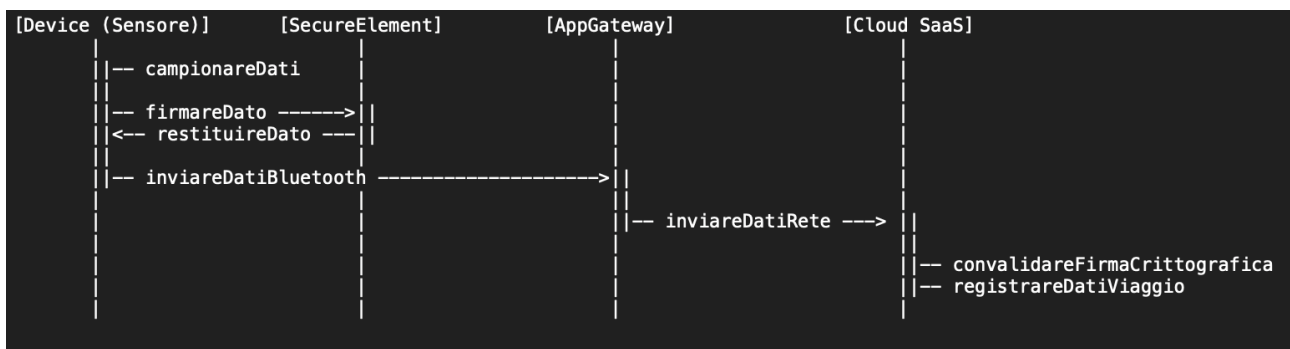
Passo 5: l'app gateway trasmette questi parametri al device (impostareParametriCampionamento), che li salva internamente (confermareImpostazioni)

Passo 6: l'operatore di magazzino invia al cloud il comando (avviareSpedizione)

Post-Condizione: il dispositivo è configurato con i parametri corretti

2- Macro-Goal 2: Tracciamento (Sotto-Goal 7-16)

Questo è ciclo continuo che si ripete durante tutto il viaggio del prodotto



Pre-Condizione: il device è configurato e l'app gateway si trova nel raggio d'azione bluetooth; si assume l'assenza di anomalie ambientali

Passo 1: il sensore si attiva in base al timer impostato ed esegue l'operazione (campionareDati)

Passo 2: il device passa il dato grezzo al SecureElement per garantire la validità legale e l'inalterabilità (firmareDato)

Passo 3: il device scarica il pacchetto firmato sull'app gateway tramite connessione locale (inviareDatiBluetooth)

Passo 4: l'app gateway funge da ponte e trasmette il pacchetto al cloud sfruttando la propria connettività di rete (inviareDatiRete)

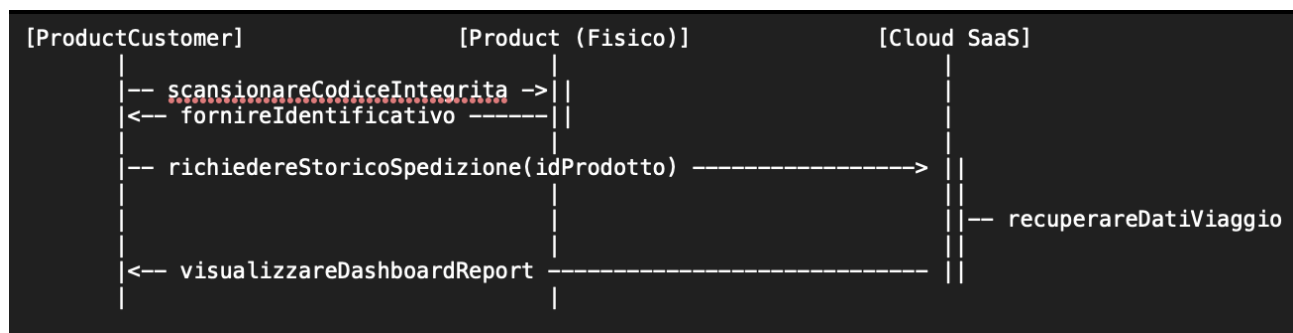
Passo 5: il cloud elabora il pacchetto in ingresso eseguendo i controlli di sicurezza (convalidareFirmaCrittografica)

Passo 6: superati i controlli, il cloud persiste l'informazione nel proprio sistema (registrareDatiViaggio)

Post-Condizione: il dato ambientale campionato è salvato in modo sicuro e immutabile nel sistema centrale, aggiornando lo stato della spedizione

3- Macro-Goal 3: Distribuzione e consultazione (Sotto-Goal 17-19)

Qui è rappresentato il cliente finale che riceve il pacco e vuole verificarne l'integrità consultando lo storico del viaggio



Pre-Condizione: il prodotto è arrivato a destinazione, i dati del viaggio sono stati regolarmente salvati sul cloud e il ProductCustomer possiede un dispositivo in grado di leggere il codice (es. smartphone con fotocamera)

Passo 1: il ProductCustomer esegue fisicamente l'azione (scansionareCodiceIntegrita) su un QR code presente sul prodotto fisico (fornireIdentificativo)

Passo 2: il dispositivo del cliente invia automaticamente una richiesta al server cloud (richiedereStoricoSpedizione)

Passo 3: il cloud interroga internamente i propri archivi (recuperareDatiViaggio)

Passo 4: il cloud elabora le informazioni e restituisce l'interfaccia visiva all'utente (visualizzareDashboardReport)

Post-Condizione: il cliente finale visualizza con successo sul proprio schermo la dashboard completa che certifica l'integrità del prodotto